EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (25/9/2025)

APELLIDOS, NOMBRE: NOTA = Puntos/100

Debes responder al examen en los huecos de esta hoja. No se aceptan respuestas en otras hojas.

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tus respuestas con justificaciones que se basen en cómo está definido el esquema de la base de datos: (25 puntos)

Paciente(dni:char, nombre:char, edad:entero, dirección:char, teléfono:char)
CP: {dni}
VNN: {nombre, edad}

Médico(id_médico:char, nombre:char, especialidad:char)
CP:{id_médico}
VNN:{nombre,especialidad}

Ingreso(id_ingreso:char,fecha:fecha,paciente:char,habitación:char)
CP:{id_ingreso}
VNN:{fecha, paciente, habitación}
CAj: {paciente}→Paciente(dni) Borrado restrictivo, Actualización en CASCADA
CAj: {habitación}→Habitación(id_hab)Borrado restrictivo, Actualización en CASCADA

Habitación(id_hab:char, planta:int, tipo:char)
CP: {id_hab}
VNN: {planta, tipo}

Tratamiento(id_trat:char, inicio:fecha, fin:fecha, paciente:char, médico:char)
CP: {id_trat}
VNN: {inicio, fin, paciente, médico}
CAj: {paciente}→Paciente(dni) Borrado restrictivo, Actualización en CASCADA
CAj: {médico}→Médico(id_médico) Borrado restrictivo, Actualización en CASCADA
Com: (inicio ≤ fin)

Prueba(id_prueba:char, fecha:fecha, tipo:char, ingreso:char)
CP: {id_prueba}
CAj: {ingreso}→Ingreso(id_ingreso) Borrado en CASCADA,Actualización en CASCADA

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (25/9/2025)

Donde los atributos tienen el siguiente significado:

Paciente:

- *dni*: dni del paciente
- *nombre*: nombre del ciudadano
- *edad*: edad del paciente
- *dirección*: dirección del paciente
- *teléfono*: teléfono del paciente

Médico:

- *id_médico*: identificador del médico
- *nombre*: nombre del médico
- *especialidad*: especialidad del médico

Ingreso:

- *id_ingreso*: identificador del ingreso
- *fecha*: fecha de ingreso
- *paciente*: dni del paciente ingresado
- *habitación*: identificador de la habitación donde se ingresa al paciente

Habitación:

- *id_hab*: identificador de la habitación
- *planta*: planta de la habitación
- *tipo*: tipo de la habitación

Tratamiento:

- *id_trat*: identificador del tratamiento
- *inicio*: fecha de inicio del tratamiento
- *fin*: fecha del fin del tratamiento
- *paciente*: dni del paciente al que se le aplica el tratamiento
- *médico*: identificador del médico que prescribe el tratamiento

Prueba:

- *id_prueba*: identificador de la prueba
- *fecha*: fecha de realización de la prueba
- *tipo*: tipo de prueba
- *ingreso*: identificador del ingreso asociada a la prueba

a) Todo ingreso corresponde a un único paciente.

Cierto, ya que un ingreso está representado con un tupla de la relación *Ingreso*, en la que el paciente del ingreso está representado con el atributo *paciente* que es una clave ajena a la relación *Paciente*, y por tanto sólo puede tener un valor del dni de un paciente.

b) Un tratamiento siempre está asignado a un médico.

Cierto, ya que un tratamiento está representado con un tupla de la relación *Tratamiento*, en la que el médico del trataemiento está representado con el atributo *médico* que es una clave ajena a la relación *Médico*, y este atributo sufre la restricción de valor no nulo, por lo que siempre tiene que tener valor.

c) Un paciente puede tener varios ingresos a lo largo del tiempo.

Cierto, ya que un ingreso está representado con un tupla de la relación *Ingreso*, en la que el paciente del ingreso está representado con el atributo *paciente* que es una clave ajena a la relación *Paciente*. Como este atributo *paciente* no sufre una restricción de unicidad, el mismo valor puede aparecer en varias tuplas, indicando que un paciente ha tenido varios ingresos.

d) Una habitación puede estar libre, sin ingresos asignados en un momento dado.

Cierto, ya que no hay ninguna restricción que oblique a que el valor de *id_hab* de una tupla de la relación *Habitación*, (tupla que representa a una habitación) aparezca en alguna tupla de la relación *Ingreso* en el atributo *habitación*.

e) En un ingreso se pueden realizar varias pruebas médicas.

Cierto, ya que una prueba está representada con un tupla de la relación *Prueba*, en la que el ingreso asociado a la prueba está representado con el atributo *ingreso* que es una clave ajena a la relación *Ingreso*. Como este atributo *ingreso* no sufre una restricción de unicidad, el mismo valor puede aparecer en varias tuplas, indicando que un ingreso tiene asociada varias pruebas.

2) Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir las siguientes propiedades detectadas en la realidad de la la compañía de seguros: (15 puntos)

a) La edad de un paciente no puede superar los 120 años.

Incluyendo una nueva restricción de comprobación en la relación *Paciente*

Comp: (edad≤120)

b) La especialidad de un médico ha de ser una de las siguientes: Cardiología, Pediatría, Traumatología, Oncología.

Incluyendo una nueva restricción de comprobación en la relación *Médico*

Comp: (especialidad ∈ ('Cardiología','Pediatría', 'Traumatología', 'Oncología'))

c) En una habitación sólo puede estar ingresado un paciente.

Incluyendo una nueva restricción de unicidad en la relación *Ingreso*

Uni: {fecha, habitacion}

3) Dada una clave ajena formada por más de un atributo, y cuyos atributos sufren todos restricción de VNN ¿tiene sentido indicar que la integridad referencia a comprobar es la Parcial? (5 puntos)

No, no tiene sentido. Como todo los atributos de la clave ajen sufren la restricción de valor no nulo, no pueden ser nulo y por tanto la clave ajena compuesta siempre tiene que tener valor en todos los atributos. Teniendo en cuenta esta circunstancia las tres integridades referencias Completa, Parcial y Débil son idénticas.

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (25/9/2025)

4) ¿Qué implica la directriz *Borrado en CASCADA* de la clave ajena {*ingreso*} en *Prueba*? (10 puntos)
   Que si el usuario ejecuta una instrucción de borrado de un tupla de la relación *Ingreso* cuyo valor del atributo *id_ingreso* aparece en algunas tuplas de la relación *Prueba* en el atributo *ingreso*, el SGBD borrará estas tuplas junto con la tupla de la relación *Ingreso*.

5) ¿Qué implica la directriz *Borrado restrictivo* de la clave ajena {*paciente*} en *Ingreso*? (10 puntos)
   Que si el usuario ejecuta una instrucción de borrado de un tupla de la relación *Paciente* cuyo valor del atributo *dni* aparece en algunas tuplas de la relación *Ingreso* en el atributo *paciente*, el SGBD impedirá la ejecución de este borrado.

6) ¿Qué implica la directriz *Actualización en CASCADA* de la clave ajena {*médico*} en *Tratamiento*? (10 puntos)
   Que si el usuario ejecuta una instrucción de modificación del atributo *id_médico* de un tupla de la relación *Médico* cuyo valor de *id_médico* aparece en algunas tuplas de la relación *Tratamiento* en el atributo *médico*, el SGBD realizará la misma modificación en estas sobre sobre este atributo junto con la modificación solicitada por el usuario.

7) Sea la función *Card(T)* la forma de hacer referencia a la cardinalidad de una relación *T* y sean *E*1 y *E*2 las siguientes expresiones del Álgebra Relacional: (15 puntos)

   `E1=Ingreso(paciente,dni) ⊗ Paciente`

   `E2=Tratamiento((paciente,dni),(médico,id_médico)) ⊗ Paciente ⊗ Médico`

   Si en un momento determinado se tienen las siguientes cardinalidades:

   `Card(Paciente)=2.000` `Card(Ingreso)=1.500`

   `Card(Médico)=300` `Card(Tratamiento)=2.500`

   a) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(Prueba)*?
      De 0 a cualquier valor entero positivo
   b) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E1)*?
      card(Ingreso)

   c) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E2)*?
      card(Tratamiento)

8) Indica qué consulta resuelve la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Paciente[dni] – (Tratamiento DONDE nulo(fin))[paciente](pasajero,dni))
                        ⊗ Paciene[dni,nombre]
```

   Obtener el dni y nombre de pacientes que no tienen un tratamiento sin finalizar